

BÁO CÁO

Họ tên: Cao Hữu Phúc

MSSV: 20235398

Bài 1:

- Lập trình lại ứng dụng `telnet_server` ([slide 174](#)) sử dụng kỹ thuật multiprocessing.

```
huahuc10@huahuc:~$ gcc -o telnet_server multiprocessing telnet_server_multiprocessing.c
huahuc10@huahuc:~$ ./telnet_server_multiprocessing
Telnet Multiprocess Server đang chạy ở cổng 9000...
>> Có Client mới kết nối!
>> Có Client mới kết nối!
>> Client đã thoát. Dòng tiến trình con.
>> Client đã thoát. Dòng tiến trình con.
```

Server

The screenshot displays three terminal windows from the huahuc10 user on a huahuc10 machine.

- Left Window:** Shows the execution of `nc 127.0.0.1 9000`. It prompts for a username (admin) and password (123), then displays a list of files in the current directory, including `telnet_server`, `telnet_server_multiprocessing`, and various other source files.
- Middle Window:** Shows the execution of `nc 127.0.0.1 9000` again, displaying the same file list.
- Right Window:** Shows the output of the `ps -e -o pid, tty, cmd, stat` command. It lists the running processes, including the `telnet_server_multiprocessing` server and several `nc` (netcat) client connections on port 9000.

Client

Bài 2:

- Lập trình lại ứng dụng `http_server` ([slide 154](#)) sử dụng kỹ thuật `preforking`.

```
huuphuc10@Phuc:~$ gcc -o http_server_preforking http_server_preforking.c
huuphuc10@Phuc:~$ ./http_server_preforking
HTTP Preforking Server đang chạy tại http://127.0.0.1:8080/
>> Tiến trình PID 302 vừa xử lý 1 request.
>> Tiến trình PID 302 vừa xử lý 1 request.
>> Tiến trình PID 302 vừa xử lý 1 request.
>> Tiến trình PID 302 vừa xử lý 1 request.
>> Tiến trình PID 302 vừa xử lý 1 request.
>> Tiến trình PID 301 vừa xử lý 1 request.
>> Tiến trình PID 301 vừa xử lý 1 request.
>> Tiến trình PID 301 vừa xử lý 1 request.
>> Tiến trình PID 301 vừa xử lý 1 request.
>> Tiến trình PID 301 vừa xử lý 1 request.
>> Tiến trình PID 299 vừa xử lý 1 request.
>> Tiến trình PID 297 vừa xử lý 1 request.
>> Tiến trình PID 297 vừa xử lý 1 request.
>> Tiến trình PID 297 vừa xử lý 1 request.
>> Tiến trình PID 297 vừa xử lý 1 request.
>> Tiến trình PID 297 vừa xử lý 1 request.
>> Tiến trình PID 297 vừa xử lý 1 request.
>> Tiến trình PID 297 vừa xử lý 1 request.
>> Tiến trình PID 297 vừa xử lý 1 request.
>> Tiến trình PID 298 vừa xử lý 1 request.
>> Tiến trình PID 298 vừa xử lý 1 request.
>> Tiến trình PID 299 vừa xử lý 1 request.
>> Tiến trình PID 299 vừa xử lý 1 request.
>> Tiến trình PID 299 vừa xử lý 1 request.
>> Tiến trình PID 299 vừa xử lý 1 request.
>> Tiến trình PID 299 vừa xử lý 1 request.
>> Tiến trình PID 299 vừa xử lý 1 request.
>> Tiến trình PID 299 vừa xử lý 1 request.
>> Tiến trình PID 299 vừa xử lý 1 request.
>> Tiến trình PID 299 vừa xử lý 1 request.
>> Tiến trình PID 299 vừa xử lý 1 request.
>> Tiến trình PID 301 vừa xử lý 1 request.
>> Tiến trình PID 301 vừa xử lý 1 request.
```

Server

```

huuphuc10@Phuc:~$ ps -e -o pid,ttty,cmd,stat | grep http_server_prefork
296 pts/0 ./http_server_preforking S
297 pts/0 ./http_server_preforking S
298 pts/0 ./http_server_preforking S
299 pts/0 ./http_server_preforking S
300 pts/0 ./http_server_preforking S
301 pts/0 ./http_server_preforking S
302 pts/0 ./http_server_preforking S
303 pts/0 ./http_server_preforking S
304 pts/0 ./http_server_preforking S
huuphuc10@Phuc:~$ curl -v http://127.0.0.1:8080
* Trying 127.0.0.1:8080...
* Connected to 127.0.0.1 (127.0.0.1) port 8080
> GET / HTTP/1.1
> Host: 127.0.0.1:8080
> User-Agent: curl/8.5.0
> Accept: */*
>
< HTTP/1.1 200 OK
< Content-Type: text/html
* no chunk, no close, no size. Assume close to signal end
<
* Closing connection
<html><body><h1>Xin chao cac ban. Toi la HTTP Prefork Server!</h1></body></html>huuphuc10@Phuc:~$

```

Client



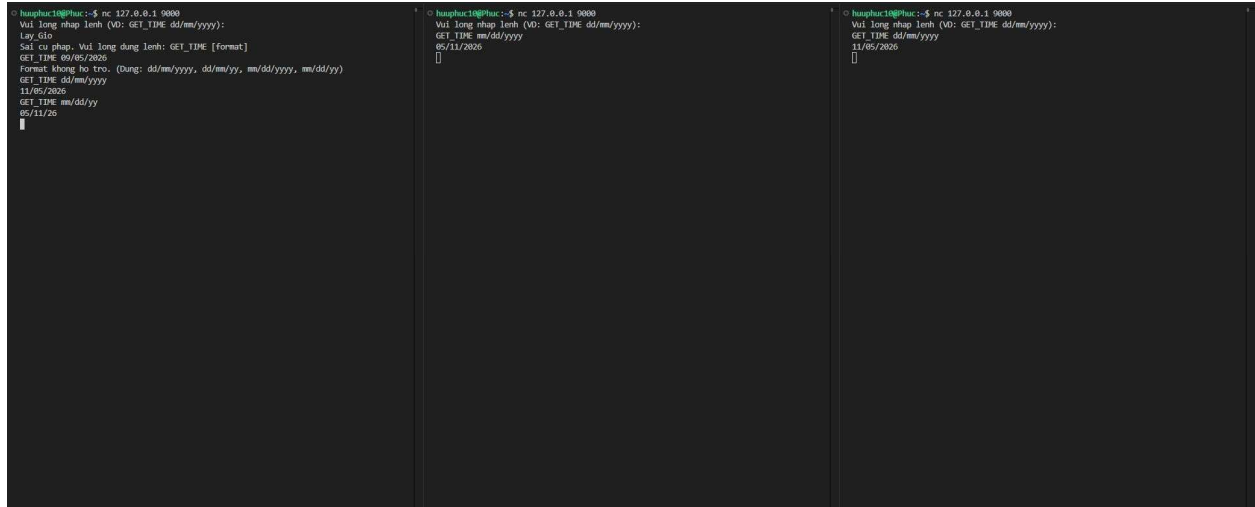
<http://127.0.0.1:8080/>

Bài 3:

- Lập trình ứng dụng **time_server** thực hiện chức năng sau:
 - Chấp nhận nhiều kết nối từ các client sử dụng kỹ thuật multiprocessing.
 - Client gửi lệnh GET_TIME [**format**] để nhận thời gian từ server.
 - **format** là định dạng thời gian server cần trả về client. Các format cần hỗ trợ gồm:
 - dd/mm/yyyy – vd: 30/01/2023
 - dd/mm/yy – vd: 30/01/23
 - mm/dd/yyyy – vd: 01/30/2023
 - mm/dd/yy – vd: 01/30/23
 - Cần kiểm tra tính đúng đắn của lệnh client gửi lên server.

```
huuphuc10@Phuc:~$ gcc -o time_server time_server.c
huuphuc10@Phuc:~$ ./time_server
Time Server Multiprocessing đang chạy ở cổng 9000...
[]
```

Server



Client